



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA:

MET. DE DESARROLLO SOFTWARE

TEMA:

Perfil del Proyecto

ESTUDIANTE:

Lucio Jelen, Jaime Cabezas, Cevallos Bryan

NRC:

30693

DOCENTE:

Ing. Ruiz Jenny

FECHA DE ENTREGA:

13/05/2026.

SANGOLQUI – ECUADOR

Índice

Introducción.....	3
Planteamiento del trabajo	3
Formulación del problema.....	3
Justificación	4
Sistema de Objetivos	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
Alcance	4
Marco Teórico	5
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).....	5
Ideas a Defender	6
Resultados Esperados	6
Viabilidad	6
8.1 Humana.....	7
8.1.1 Tutor Empresarial	7
8.1.2 Tutor Académico	7
8.1.3 Estudiantes.....	7
8.2 Tecnológica	7
8.2.1 Hardware	7
8.2.2 Software.....	8

Introducción

United Republic es una empresa dedicada a servicios de traducción certificada y capacitación en idioma inglés. Actualmente opera con un equipo de tres personas: el CEO quien gestiona la parte comercial y dos traductores certificados. La empresa ofrece tres niveles de traducción: simplificada, certificada y notariada, atendiendo necesidades que van desde documentos personales hasta aplicaciones para embajadas y procesos judiciales.

El principal desafío que enfrenta la empresa es la gestión operativa de cada archivo a traducir. La comunicación actual se realiza mediante WhatsApp, lo que genera retrasos en las entregas, falta de trazabilidad de los procesos y dificultad para mantener informados a los clientes sobre el estado de sus solicitudes. Además, la empresa planea expandirse incorporando personal en áreas de marketing, administración y tecnología, lo que hace insostenible el método actual de coordinación. Este proyecto propone desarrollar un sistema de gestión que optimice los procesos operativos y establezca una base tecnológica escalable para el crecimiento de United Republic.

Planteamiento del trabajo

Formulación del problema

United Republic al deberse únicamente a la gestión de traducciones de documentos tiene la necesidad de que sus empleados o traductores se comuniquen entre sí, pero lo hacen de manera informal usando redes sociales como WhatsApp y correo electrónico por lo cual se vuelve redundante e ineficiente la comunicación entre los mismos.

Justificación

La implementación de un sistema solventaría la necesidad del cliente, automatizando la forma en que se comunica con sus traductores, personas que trabajan para él traduciendo sus archivos, pasando de usar redes social y correo a un software dedicado.

Sistema de Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de documentos a traducción mediante la aplicación de la metodología ágil Scrum y tecnologías de desarrollo modernas, para optimizar la coordinación operativa, mejorar el seguimiento en tiempo real y facilitar la comunicación entre clientes, administradores y traductores en United Republic.

Objetivos Específicos

- 1) Realizar la matriz historia de usuario para la identificación de requisito funcionales y no funcionales.
- 2) Realizar casos de pruebas y reporte de errores para el control y correcto funcionamiento del sistema.
- 3) Analizar los procesos actuales de gestión de documentos mediante entrevistas con el personal de United Republic para identificar requerimientos funcionales del sistema.

Alcance

El sistema permitirá gestionar de forma integral los documentos a traducción. Los usuarios tendrán roles de administrador, traductor o cliente. Incluirá información detallada del archivo (idioma, fechas, documentos adjuntos) y estados de flujo (pendiente, en proceso, revisión, completado). Incluirá un módulo de notificaciones automáticas y alertas de riesgo de retraso.

Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

El desarrollo del sistema web se apoyará en las siguientes herramientas tecnológicas e IDEs identificados para el proyecto:

Visual Studio Code: Entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la estructuración y codificación del sistema, seleccionado por su capacidad de conexión con protocolos FTP.

Docker: Plataforma de contenedores que se utilizará para empaquetar la aplicación y sus dependencias, asegurando la consistencia del entorno.

FileZilla: Cliente FTP que permitirá la transferencia y gestión de los archivos del proyecto hacia los servidores.

A continuación, se detalla el desarrollo de la guía aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H:

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Un sistema web de gestión de documentos a traducción estructurado con roles diferenciados (administrador, traductor, cliente).	Aplicando metodologías ágiles, el uso de Scrum, diseño de la arquitectura mediante diagramas UML y programando módulos de seguimiento y notificaciones automáticas.	El equipo de estudiantes conformado por Cabezas Jaime, Lucio Jelen y Cevallos Bryan.	De acuerdo con las fases de inicio y fin establecidas en la planificación del cronograma del proyecto.	Para solucionar la falta de trazabilidad, evitar los retrasos generados por el uso de WhatsApp y crear una base tecnológica escalable para la expansión de la empresa.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H.

Ideas a Defender

Desde Fundamentos de Ingeniería de Software:

La aplicación de la metodología ágil Scrum, el levantamiento de requisitos mediante historias de usuario y el uso de diagramas UML permitirán desarrollar un sistema trazable, organizado y alineado con las necesidades del cliente. Asimismo, los casos de prueba y reportes de errores garantizarán la calidad del software.

Desde Fundamentos de Programación:

El uso de buenas prácticas de programación, una arquitectura por capas y el paradigma orientado a objetos permitirá construir un sistema modular, eficiente y escalable que automatice la gestión de documentos a traducción.

Resultados Esperados

Resultados desde Fundamentos de Ingeniería de Software:

Documentación del proyecto bajo Scrum (product backlog y sprint backlog), matriz de historias de usuario con requisitos funcionales y no funcionales, diagramas UML, casos de prueba con sus reportes de errores y cronograma detallado del desarrollo.

Resultados desde Fundamentos de Programación:

Sistema web funcional con módulos para gestión de usuarios, administración de archivos, seguimiento de estados y notificaciones automáticas, soportado por una base de datos relacional y desplegado mediante contenedores Docker.

Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus ROG ZEPHYRUS / 16gb RAM / 512 SSD	700	700

1	Lenovo DESKTOP-O55NEPE 12th Gen Intel(R) Core (TM) i5-12450H (2.00 GHz) 16,0 GB (15,7 GB usable)	800	800
1	Asus TUF A16 con un AMD Ryzen 7 7735HS 6 GB de RAM DDR5 (4800 MT/s) 8 GB de tarjeta gráfica (GPU dedicada) 954 GB de almacenamiento	948,99	948,99
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Git y GitHub Desktop	0	0
1	Lucidchart (diseño de diagramas UML y base de datos)	0	0
	TOTAL		2593.99

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Alexis Durán

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

8.1.3 Estudiantes

Jelen Lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Procesador	Doble núcleo (Intel i5 o AMD equivalente)	Alta
------------	---	------

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Windows 10 y 11	Alta
IDE	Visual Studio Code	Alta
Lenguaje de programación	Python 3.10 o superior	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software